Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Formelsammlung zur Prüfung SoSe 2026

„TM III - Dynamik“

03.09.2026 von 15:30 - 17:30 Uhr

Name Vorname Matrikelnummer

Fachbereich/Studiengang

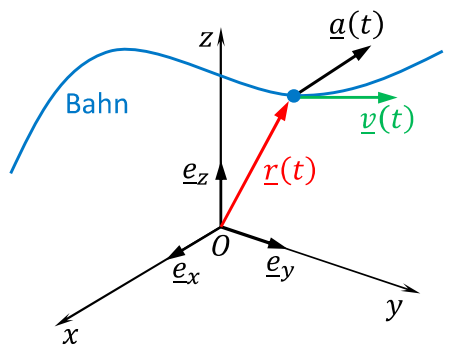
Hinweise:

- Die Blätter der Formelsammlung (inklusive Deckblatt) müssen durch eine **Klammerung** fest miteinander verbunden sein.
- Die Formelsammlung muss in der zur Verfügung gestellten Form verbleiben. Es ist **nicht** gestattet, Änderungen (Notizen, Ergänzungen, Markierungen, etc.) vorzunehmen.
- Die Formelsammlung wird zusammen mit der Klausur eingesammelt

1 Kinematik der Punktmasse

1.1 Ortsvektor, Geschwindigkeit, Beschleunigung

- Lagevektor: $\underline{r}(t)$
- Geschwindigkeitsvektor: $\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t)$
- Beschleunigungsvektor: $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t)$



1.2 Auswertung in kartesischen Koordinaten

$$\underline{r}(t) = x\underline{e}_x + y\underline{e}_y + z\underline{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{x}\underline{e}_x + \dot{y}\underline{e}_y + \dot{z}\underline{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = \ddot{x}\underline{e}_x + \ddot{y}\underline{e}_y + \ddot{z}\underline{e}_z = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$$

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$, $\underline{e}_z$ sind ortsfest (Inertialsystem).

1.3 Auswertung in Zylinderkoordinaten

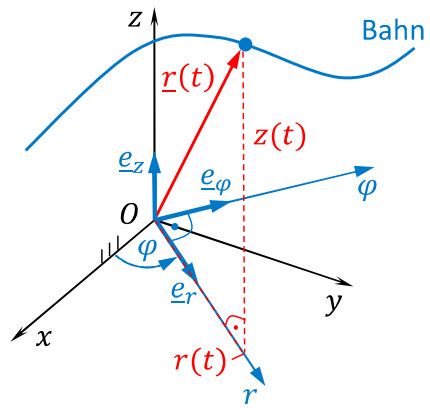
$$\underline{r}(t) = r\underline{e}_r + z\underline{e}_z$$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi + \dot{z}\underline{e}_z$$

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\underline{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi + \ddot{z}\underline{e}_z$$

Spezialfall: Polarkoordinaten ($z \equiv 0$)

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_r$, $\underline{e}_\varphi$, $\underline{e}_z$ mitdrehend.



1.4 Auswertung in natürlichen Koordinaten (Bahnkoordinaten)

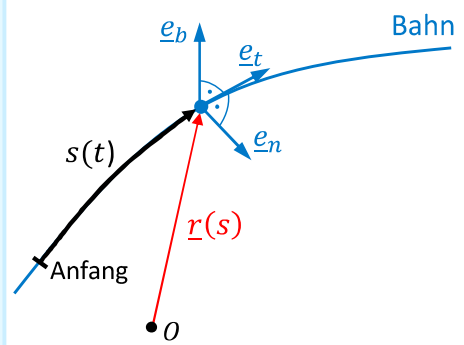
$$\underline{r}(t) = \underline{r}(s(t))$$ $s(t)$ … skalare Bogenlänge

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}} = \dot{s}\underline{e}_t$$

$$\underline{a} = \dot{\underline{v}} = \ddot{\underline{r}} = \dot{v}\underline{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\underline{e}_n = \ddot{s}\underline{e}_t + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\underline{e}_n$$

(ρ … Krümmungsradius)

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_t$, $\underline{e}_n$, $\underline{e}_b$ mitbewegt.



1.5 Grundaufgaben der Kinematik (geradlinige Bewegung)

Erste Grundaufgabe

Gegeben: $a(t)$

Gesucht: $v(t)$, $x(t)$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(\bar{t})d\bar{t}$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\bar{t})d\bar{t}$$

Anfangsbedingungen: $x_0 = x(t_0)$, $v_0 = v(t_0)$

Zweite Grundaufgabe

Gegeben: $a(x)$

Gesucht: $v(x)$, $t(x)$

$$v^2(x) = v_0^2 + 2\int_{x_0}^{x} a(\bar{x})d\bar{x}$$

$$t(x) = t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{1}{v(\bar{x})}d\bar{x}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(x_0)$, $v_0 = v(x_0)$

Dritte Grundaufgabe

Gegeben: $a(v)$

Gesucht: $t(v)$, $x(v)$

$$t(v) = t_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{1}{a(\bar{v})}d\bar{v}$$

$$x(v) = x_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{\bar{v}}{a(\bar{v})}d\bar{v}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(v_0)$, $x_0 = x(v_0)$

2 Kinematik des starren Körpers

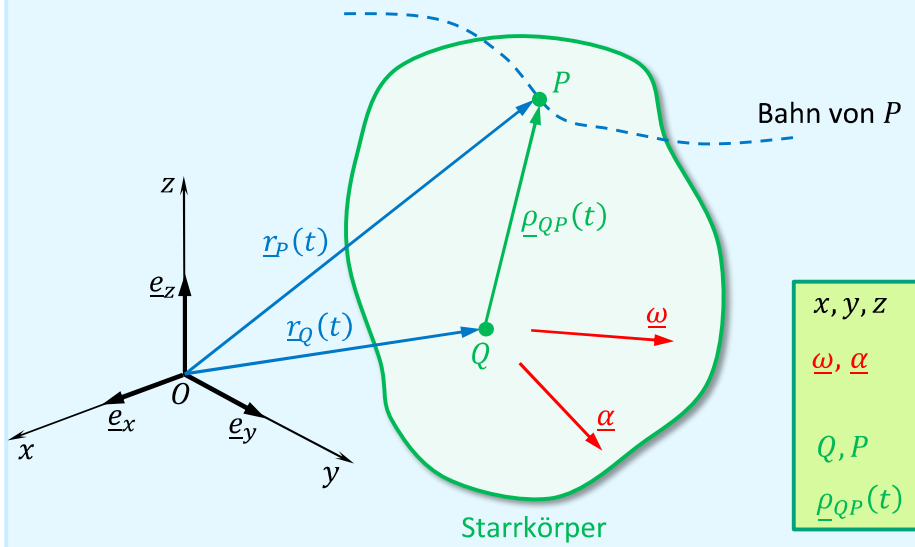
2.1 Räumliche Starrkörperbewegung

Gegeben:

- Bewegung des Bezugspunktes Q (Translation des Starrkörpers)
- Rotation des Starrkörpers (Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$, Winkelbeschleunigung $\underline{\alpha}$)

Gesucht:

- Bewegung eines beliebigen Punktes P des Starrkörpers



x, y, z : raumfestes Inertialsystem

$\underline{\omega}, \underline{\alpha}$: Winkelgeschwindigkeit/-beschleunigung des Körpers

Q, P : körperfeste Punkte

$\underline{\rho}_{QP}(t)$: körperfester Vektor

- **Lagevektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

- **Geschwindigkeitsvektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{v}_P = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$$

(kinematische Starrkörpergleichung von Euler)

Geschwindigkeit von P | Geschwindigkeit von Q | Geschwindigkeitsanteil infolge Rotation von P um Q

- **Beschleunigungsvektor des Körperpunktes P:**

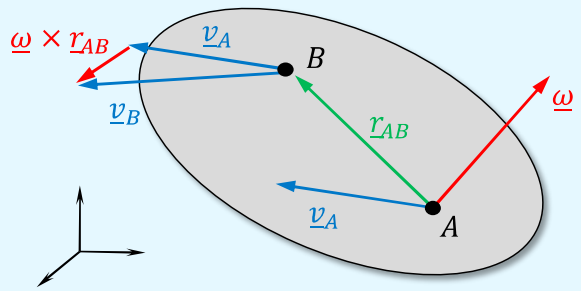
$$\underline{a}_P = \underline{a}_Q + \underline{\alpha} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times (\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP})$$

Beschleunigung von P | Beschleunigung von Q | Beschleunigungsanteile infolge Rotation von P um Q

2.2 Kinematische Starrkörpergleichung

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB}$$

Translation von A | Rotation um A



$\underline{v}_A$ = (bekannte) Geschwindigkeit des Punktes A

$\underline{v}_B$ = (gesuchte) Geschwindigkeit des Punktes B

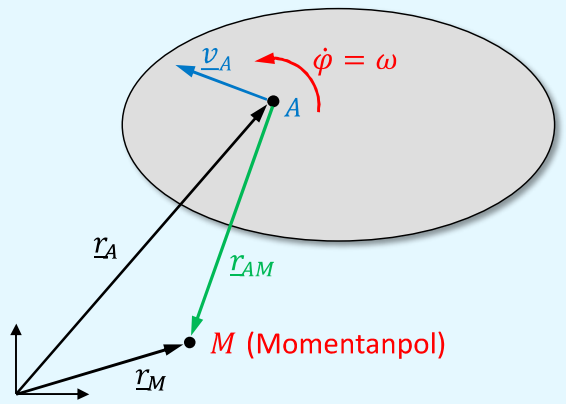
$\underline{\omega}$ = Winkelgeschwindigkeit des Körpers

$\underline{r}_{AB}$ = Vektor von A nach B

2.3 Momentanpol (ebene Starrkörperbewegung)

- Momentanpol: Punkt des Starrkörpers, dessen Geschwindigkeit momentan Null ist.
- Verwendet man den Momentanpol als Referenzpunkt für die Translation, dann kann die Bewegung des Starrkörpers als reine Drehung um den aktuellen Momentanpol interpretiert werden.
- Momentanpol existiert i.A. nur bei ebenen Starrkörperbewegungen.

Rechnerische Bestimmung:

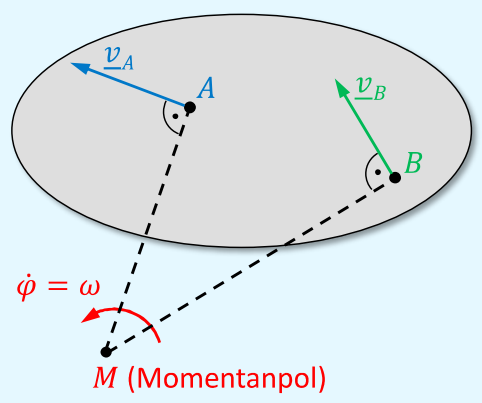


$$\underline{v}_M = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AM}$$

$$\underline{v}_M \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}_M = \underline{r}_A + (\underline{\omega} \times \underline{v}_A)/\omega^2$$

Geometrische Bestimmung:

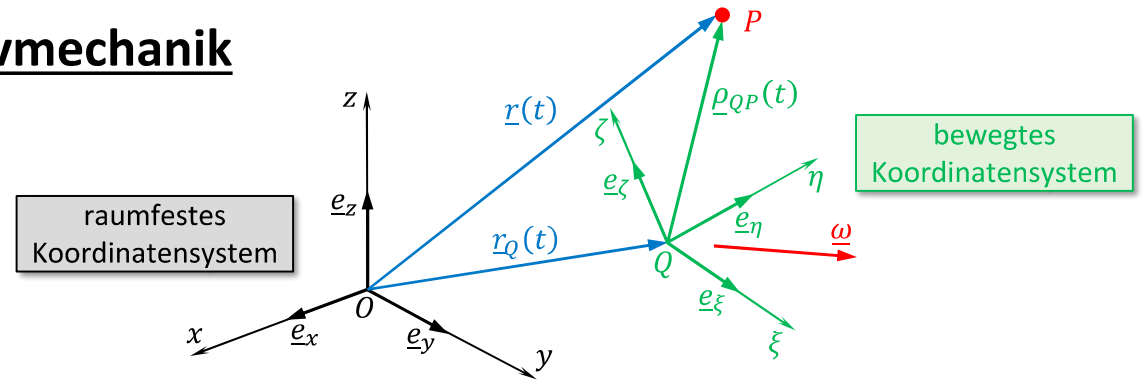


Sind die Geschwindigkeiten $\underline{v}_A$ und $\underline{v}_B$ zweier Körperpunkte A und B bekannt:

⇒ Errichte Lot auf $\underline{v}_A$ und $\underline{v}_B$

⇒ Schnittpunkt der Lote ergibt Momentanpol M

3 Relativmechanik



Der Punkt P hat im	raumfesten (x,y,z)-System	bewegten (ξ,η,ζ)-System
den Ortsvektor	$\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$	$\underline{\rho}_{QP}$
die Geschwindigkeit	$\underline{v} = \frac{d}{dt}\underline{r}$	$\underline{v}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{\rho}_{QP}$
die Beschleunigung	$\underline{a} = \frac{d}{dt}\underline{v}$	$\underline{a}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{v}_{rel}$

Es gilt: $\frac{d(\cdot)}{dt} = \frac{d'(\cdot)}{dt} + \underline{\omega} \times (\cdot)$ (Formel für relative Zeitableitung)

Zeitliche Änderung des Vektors $(\cdot)$ relativ zum (x,y,z)-System

Zeitliche Änderung des Vektors $(\cdot)$ relativ zum (ξ,η,ζ)-System

$\underline{\omega}(t)$: Winkelgeschwindigkeit des (ξ,η,ζ)-Systems relativ zum (x,y,z)-System

- **Absolute Lage von P:**

$$\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

- **Absolute Geschwindigkeit von P:**

$$\underline{v} = \frac{d\underline{r}}{dt} = \underline{v}_{führ} + \underline{v}_{rel}$$

mit

$\underline{v}_{führ} = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$ (Führungsgeschwindigkeit)

$\underline{v}_{rel} = \frac{d'\underline{\rho}_{QP}}{dt} = \dot{\xi}\underline{e}_\xi + \dot{\eta}\underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\underline{e}_\zeta$ (Relativgeschwindigkeit)

- **Absolute Beschleunigung von P:**

$$\underline{a} = \frac{d\underline{v}}{dt} = \underline{a}_{führ} + \underline{a}_{rel} + \underline{a}_{cor}$$

mit

$\underline{a}_{führ} = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times (\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP})$ (Führungsbeschleunigung)

$\underline{a}_{rel} = \frac{d'\underline{v}_{rel}}{dt} = \ddot{\xi}\underline{e}_\xi + \ddot{\eta}\underline{e}_\eta + \ddot{\zeta}\underline{e}_\zeta$ (Relativbeschleunigung)

$\underline{a}_{cor} = 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$ (Coriolisbeschleunigung)

4 Kinetik der Punktmasse

4.1 Newtonsches Grundgesetz

$$\underline{F} = m \cdot \underline{a}$$

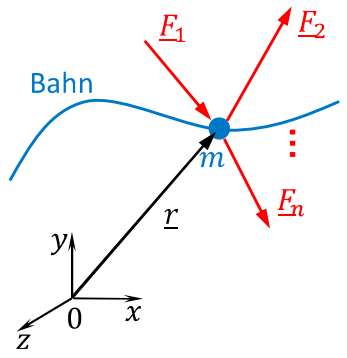
mit

m: Masse

$\underline{a}$: Absolutbeschleunigung (d.h. gemessen in einem Inertialsystem)

$$\underline{F} = \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i = \sum(\text{eingeprägte Kräfte}) + \sum(\text{Reaktionskräfte})$$

(resultierende äußere Kraft, welche auf die freigeschnittene Punktmasse m wirkt)



Beispiele:

eingeprägte Kräfte	Reaktionskräfte
• Schwerkraft: $F_G = mg$ • Federkraft: $F_F = c(x - x_0)$ • Dämpferkraft: $F_D = d\dot{x}$ • äußere Antriebskraft: $F(t)$ • Gleitreibungskraft: $F_R = \mu\lvert N\rvert$	• Normalkraft: N • Lagerkraft: $A, B, \ldots$ • Seilkraft: S • Haftreibungskraft: H

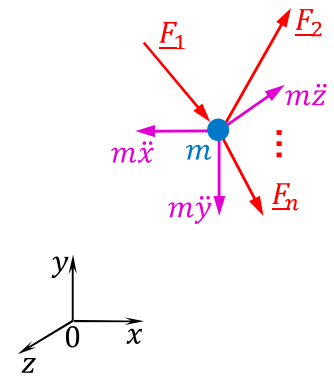
4.2 Prinzip von d'Alembert

$$\underline{F} + \underline{F}_{Träg} = \underline{0}$$ (dynamisches Kräftegleichgewicht)

mit

$\underline{F}_{Träg} = -m\underline{a}$ d'Alembertsche Trägheitskraft (Scheinkraft)

Anmerkung:
Bei Anwendung des Prinzip von d'Alembert werden im Freischnitt auch Trägheitskräfte eingezeichnet und zwar **entgegen der positiv definierten Koordinatenrichtungen** (wegen des negativen Vorzeichens in der Definition der Trägheitskraft).



5 Arbeitssatz und Energieerhaltungssatz

5.1 Arbeitssatz

a) Arbeit:

$$W = \int_{\underline{r}_0}^{\underline{r}_1} \underline{F} \cdot d\underline{r} \qquad \text{bzw.} \qquad W = \int_{s_0}^{s_1} |\underline{F}| \cos\alpha \; ds$$

$d\underline{r}$: differentieller Verschiebungsvektor des Kraftangriffspunktes (d.h. differentielle Verschiebung des Ortsvektors $\underline{r}(t)$)

$ds = |d\underline{r}|$: differentielles Bogenelement

b) Kinetische Energie:

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

$v = |\underline{v}| = |\dot{\underline{r}}|$: Geschwindigkeitsbetrag

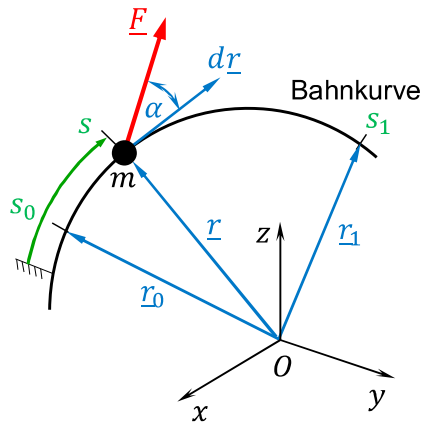
m: Masse

c) Arbeitssatz:

$$W_{01} = T_1 - T_0$$

W_{01}: Arbeit der (resultierenden) Kraft $\underline{F}$

T_0, T_1: kinetische Energien



Betrachte:
Punktmasse m, auf welche die (resultierende) Kraft $\underline{F}$ wirkt.
⇒ Infolge $\underline{F}$ bewegt sich m auf der Bahnkurve $\underline{r}(t)$.

Anmerkungen:

a) Nur Kräfte tangential zur Bahnkurve leisten Arbeit (Kräfte orthogonal zur Bahn nicht).

b) Zwangskräfte leisten häufig keine Arbeit (da diese häufig orthogonal zur Bahnkurve stehen).

c) Einsetzen einer allgemeinen oberen Lage ($\underline{r}_1 \to \underline{r}$) führt zur zeitfreien Bewegungsgleichung.
⇒ z.B. $\dot{x} = f(x)$ oder $\dot{\varphi} = f(\varphi)$

d) Leistung:

$$P = \frac{dW}{dt} = \underline{F} \cdot \frac{d\underline{r}}{dt} = \underline{F} \cdot \underline{v}$$

(Leistung = Arbeit pro Zeit)

5.2 Energieerhaltungssatz

Energieerhaltungssatz = Spezialfall des Arbeitssatzes:

- Sind alle Kräfte konservativ (d.h. alle Kräfte besitzen ein Potential), dann gilt $W_{01} = -(U_1 - U_0)$ und die Arbeit ist wegunabhängig.

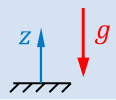
$$T_0 + U_0 = T_1 + U_1 \qquad \text{bzw.} \qquad T + U = konst.$$

Energieerhaltungssatz

⇒ Summe aus kinetischer Energie T und potentialer Energie U ist zu jedem Zeitpunkt konstant.

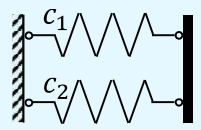
- Wie der Arbeitssatz, liefert auch der Energieerhaltungssatz eine zeitfreie Darstellung der Bewegungsgleichung, z.B. $\dot{x} = f(x)$.

5.3 Wichtige Potentialfunktionen

Schwerepotential	Federpotential		Gravitationspotential
$U = mgz + C$ 	$U = \frac{1}{2} c (x - x_0)^2$ (Dehnfeder)	$U = \frac{1}{2} c_d (\varphi - \varphi_0)^2$ (Drehfeder)	$U = -\gamma \frac{Mm}{r}$
Beliebige Wahl des Nullniveaus (Wahl der Konstanten C) möglich	c: Dehnfederkonstante x: Federauslenkung x_0: Entspannte Federlage	c_d: Drehfederkonstante φ: Federauslenkung φ_0: Entspannter Federwinkel	γ: Gravitationskonstante M, m: Massen r: Abstand der Massen
Nullniveau: $z = -\frac{c}{mg}$	Nullniveau (entspannte Feder): $x = x_0$	$\varphi = \varphi_0$	Nullniveau: $r \to \infty$

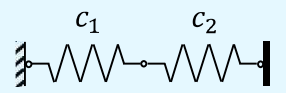
5.4 Federschaltungen

a) Parallelschaltung: $c_{ges} = \sum_i c_i$



$c_{ges} = c_1 + c_2$

b) Reihenschaltung: $\frac{1}{c_{ges}} = \sum_i \frac{1}{c_i}$



$\frac{1}{c_{ges}} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}$

6 Impulssatz und Drallsatz (Drehimpulssatz) für Punktmassen

6.1 Impulssatz in differentieller Form (entspricht dem 2. Newtonschen Axiom)

$$\underline{F} = \frac{d\underline{p}}{dt}$$

$\underline{p} = m\underline{v}$: Impuls der Punktmasse m

$\underline{F}$: resultierende Kraft

6.2 Impulssatz in Integralform

$$\int_{t_0}^{t_1} \underline{F}\, dt = \underline{p}(t_1) - \underline{p}(t_0)$$

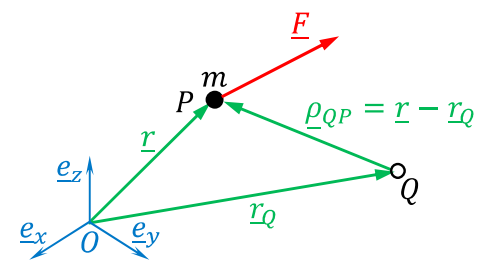
6.3 Drallsatz bezüglich festem Bezugspunkt O (differentielle Form)

$$\underline{M}_O = \frac{d}{dt}\underline{L}_O$$

$\underline{L}_O = \underline{r} \times m\dot{\underline{r}}$: Drall (Drehimpuls) bezüglich O

6.4 Drallsatz bezüglich festem Bezugspunkt O (Integralform)

$$\int_{t_0}^{t_1} \underline{M}_O\, dt = \underline{L}_O(t_1) - \underline{L}_O(t_0)$$



6.5 Drallsatz bezüglich bewegtem Bezugspunkt Q

$$\underline{M}_Q = \underline{\rho}_{QP} \times m\ddot{\underline{r}}_Q + \frac{d\underline{L}_Q}{dt}$$

$\underline{L}_Q = \underline{\rho}_{QP} \times m\dot{\underline{\rho}}_{QP}$: Relativdrall bezüglich Q

7 Schwerpunkt-, Drall-, Arbeits- und Energieerhaltungssatz für Punktmassensysteme & Gerader zentraler Stoß

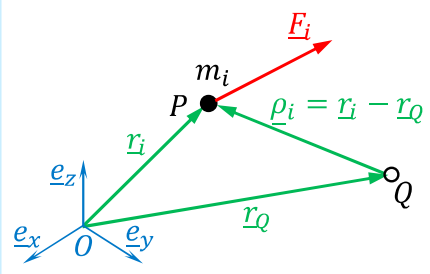
7.1 Schwerpunktsatz

$$m\ddot{\underline{r}}_S = \underline{F}$$

Mit $m = \sum_i m_i$ Gesamtmasse

$\underline{r}_S = \frac{1}{m}\sum_i m_i \underline{r}_i$ Ortsvektor zum Systemschwerpunkt

$\underline{F} = \sum_i \underline{F}_i$ Resultierende **äußere** Kraft (Summe aus eingeprägten Kräften und Reaktionskräften)



7.2.1 Drallsatz bezüglich festem Bezugspunkt O

$$\underline{M}_0 = \frac{d}{dt}\underline{L}_0$$

Mit dem resultierenden Drall bzgl. O:

$$\underline{L}_0 = \sum_i (\underline{r}_i \times m_i \dot{\underline{r}}_i)$$

$\underline{M}_0$: resultierendes Moment der **äußeren** Kräfte bzgl. O

7.2.2 Drallsatz bezüglich beliebig bewegtem Bezugspunkt Q

$$\underline{M}_Q = (\underline{r}_S - \underline{r}_Q) \times m\ddot{\underline{r}}_Q + \frac{d}{dt}\underline{L}_Q$$

Mit dem resultierenden Relativdrall bzgl. Q:

$$\underline{L}_Q = \sum_i (\underline{\rho}_i \times m_i \dot{\underline{\rho}}_i)$$

$\underline{M}_Q$: resultierendes Moment der **äußeren** Kräfte bzgl. Q

7.3 Arbeitssatz

$$W = T - T_0$$

Mit $W = W^{(a)} + W^{(i)}$: Arbeit der **äußeren** und **inneren** Kräfte

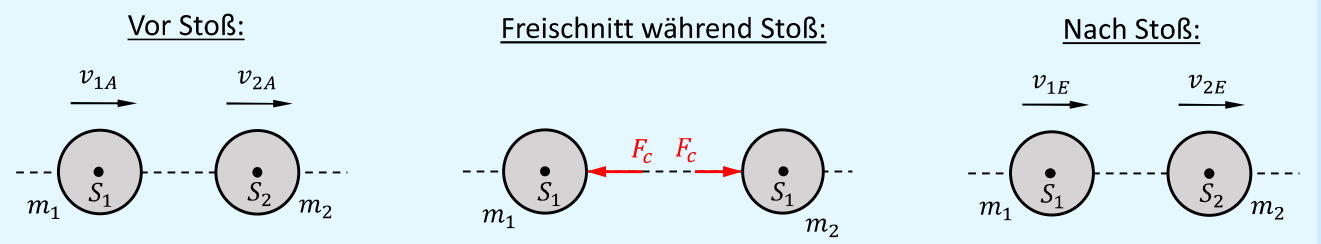
$T = \sum_{i=1}^{n} T_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_i^2$: Kinetische Energie des Gesamtsystems

7.4 Energieerhaltungssatz

$$T_0 + U_0 = T + U$$

Mit $U = U^{(a)} + U^{(i)}$: Potential der **äußeren** und **inneren** Kräfte

7.5 Gerader zentraler Stoß



- Impulssatz (Integralform):

$$-\int_{t_A}^{t_E} F_c\, dt = m_1(v_{1E} - v_{1A})$$

$$+\int_{t_A}^{t_E} F_c\, dt = m_2(v_{2E} - v_{2A})$$

Elimination des Kraftstoßes $\Longrightarrow$ $m_1 v_{1E} + m_2 v_{2E} = m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}$ $(*)$

- Stoßzahlgleichung:

$$e = -\frac{v_{2E} - v_{1E}}{v_{2A} - v_{1A}} \quad (**)$$ (Stoßzahl: $0 \le e \le 1$)

- Mit $(*)$ und $(**)$ stehen (bei bekannter Stoßzahl e) 2 Gleichungen für 2 Unbekannte zur Verfügung (gegeben z.B. v_{1A}, v_{2A} und gesucht v_{1E}, v_{2E}).

Realer Stoß $(0 < e < 1)$	Vollelastischer Stoß $(e = 1)$	Vollplastischer Stoß $(e = 0)$
$v_{1E} = v_{1A} - \frac{m_2(1+e)}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})$	$v_{1E} = v_{1A} - \frac{2m_2}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})$	$v_{1E} = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1+m_2}$
$v_{2E} = v_{2A} + \frac{m_1(1+e)}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})$	$v_{2E} = v_{2A} + \frac{2m_1}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})$	$v_{2E} = v_{1E}$
$\Delta T = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2(1 - e^2)$	$\Delta T = 0$	$\Delta T = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2$

8 Schwerpunktsatz, Drallsatz und Trägheitstensor

8.1 Schwerpunktsatz

- Es gilt:

$$m\ddot{\underline{r}}_S = \underline{F}$$

mit

$\ddot{\underline{r}}_S$: Absolutbeschleunigung des Körperschwerpunktes

$\underline{F}$: Resultierende Kraft auf den Starrkörper
(Summe der eingeprägten Kräfte und der Reaktionskräfte)

- Auswertung im (x, y, z)-Inertialsystem liefert:

$$m\ddot{r}_{S_x} = F_x$$
$$m\ddot{r}_{S_y} = F_y$$
$$m\ddot{r}_{S_z} = F_z$$

$$\underline{r}_S = r_{S_x}\underline{e}_x + r_{S_y}\underline{e}_y + r_{S_z}\underline{e}_z$$
$$\underline{F} = F_x\underline{e}_x + F_y\underline{e}_y + F_z\underline{e}_z$$

8.2 Drallsatz

- Drallsatz bezüglich eines beliebigen körperfesten Punktes Q:

$$\frac{d}{dt}\underline{L}_Q + (\underline{r}_S - \underline{r}_Q) \times m\ddot{\underline{r}}_Q = \underline{M}_Q \qquad (*)$$

mit $\underline{L}_Q = \underline{\Theta}_Q\underline{\omega}$: Relativdrall bezüglich Q

$\underline{\Theta}_Q$: Trägheitstensor bezüglich Q

- Falls das (ξ, η, ζ)-System ein Hauptachsensystem ist, folgen die Eulerschen Kreiselgleichungen bezüglich S:

$$\Theta_{S_1}\dot{\omega}_\xi - (\Theta_{S_2} - \Theta_{S_3})\omega_\eta\omega_\zeta = M_{S_\xi}$$
$$\Theta_{S_2}\dot{\omega}_\eta - (\Theta_{S_3} - \Theta_{S_1})\omega_\zeta\omega_\xi = M_{S_\eta} \qquad (*_{1a})$$
$$\Theta_{S_3}\dot{\omega}_\zeta - (\Theta_{S_1} - \Theta_{S_2})\omega_\xi\omega_\eta = M_{S_\zeta}$$

$\Theta_{S_1}, \Theta_{S_2}, \Theta_{S_3}$: Hauptträgheitsmomente bezüglich S

$$\underline{\omega} = \omega_\xi\underline{e}_\xi + \omega_\eta\underline{e}_\eta + \omega_\zeta\underline{e}_\zeta$$
$$\underline{M}_S = M_{S_\xi}\underline{e}_\xi + M_{S_\eta}\underline{e}_\eta + M_{S_\zeta}\underline{e}_\zeta$$

Fall 1b: Bezugspunkt Q = unbeschleunigter Körperpunkt (z.B. fester Lagerpunkt)

$$\begin{pmatrix}\Theta_{Q_{\xi\xi}} & \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\xi\zeta}}\\ \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}}\\ \Theta_{Q_{\xi\zeta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}} & \Theta_{Q_{\zeta\zeta}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\omega}_\xi\\ \dot{\omega}_\eta\\ \dot{\omega}_\zeta\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\omega_\xi\\ \omega_\eta\\ \omega_\zeta\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\Theta_{Q_{\xi\xi}} & \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\xi\zeta}}\\ \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}}\\ \Theta_{Q_{\xi\zeta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}} & \Theta_{Q_{\zeta\zeta}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_\xi\\ \omega_\eta\\ \omega_\zeta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}M_{Q_\xi}\\ M_{Q_\eta}\\ M_{Q_\zeta}\end{pmatrix}$$

- Falls das (ξ, η, ζ)-System ein Hauptachsensystem ist, folgen die Eulerschen Kreiselgleichungen bezüglich Q:

$$\Theta_{Q_1}\dot{\omega}_\xi - (\Theta_{Q_2} - \Theta_{Q_3})\omega_\eta\omega_\zeta = M_{Q_\xi}$$
$$\Theta_{Q_2}\dot{\omega}_\eta - (\Theta_{Q_3} - \Theta_{Q_1})\omega_\zeta\omega_\xi = M_{Q_\eta} \qquad (*_{1b})$$
$$\Theta_{Q_3}\dot{\omega}_\zeta - (\Theta_{Q_1} - \Theta_{Q_2})\omega_\xi\omega_\eta = M_{Q_\zeta}$$

$\Theta_{Q_1}, \Theta_{Q_2}, \Theta_{Q_3}$: Hauptträgheitsmomente bezüglich Q

$$\underline{\omega} = \omega_\xi\underline{e}_\xi + \omega_\eta\underline{e}_\eta + \omega_\zeta\underline{e}_\zeta$$
$$\underline{M}_Q = M_{Q_\xi}\underline{e}_\xi + M_{Q_\eta}\underline{e}_\eta + M_{Q_\zeta}\underline{e}_\zeta$$

$\underline{\omega}$: Winkelgeschwindigkeit des Starrkörpers

$\underline{r}_Q$: Ortsvektor zum Bezugspunkt Q

$\underline{r}_S$: Ortsvektor zum Schwerpunkt S

$\underline{M}_Q$: Resultierendes Moment bezüglich Q

⇒ setzt sich zusammen aus den Momenten der eingeprägten Kräfte und den Momenten der Reaktionskräfte

⇒ plus freie Momente (eingeprägte freie Momente + freie Reaktionsmomente)

8.2.1 Auswertung im körperfesten System

Fall 1: Auswertung von $(*)$ im körperfesten (ξ, η, ζ)-System (Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$)

- Zeitableitung von $\underline{L}_Q$ mit Hilfe der **Formel für die relative Zeitableitung**:

$$\frac{d}{dt}\underline{L}_Q = \frac{d'}{dt}\underline{L}_Q + \underline{\omega} \times \underline{L}_Q$$

$\frac{d}{dt}$: Zeitableitung bzgl. des (x, y, z)-Inertialsystems

$\frac{d'}{dt}$: Zeitableitung bzgl. des körperfesten (ξ, η, ζ)-Systems

- Für den Drallsatz folgt damit:

$$\underline{\Theta}_Q\dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \times (\underline{\Theta}_Q\underline{\omega}) + (\underline{r}_S - \underline{r}_Q) \times m\ddot{\underline{r}}_Q = \underline{M}_Q \qquad \text{mit } \dot{\underline{\omega}} = \frac{d}{dt}\underline{\omega} = \frac{d'}{dt}\underline{\omega}$$

Fall 1a: Bezugspunkt = Schwerpunkt ($Q = S$):

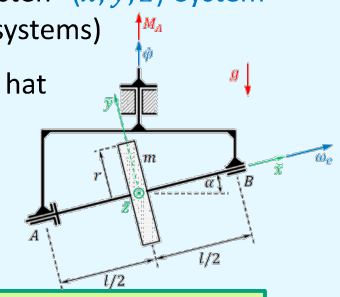
$$\begin{pmatrix}\Theta_{S_{\xi\xi}} & \Theta_{S_{\xi\eta}} & \Theta_{S_{\xi\zeta}}\\ \Theta_{S_{\xi\eta}} & \Theta_{S_{\eta\eta}} & \Theta_{S_{\eta\zeta}}\\ \Theta_{S_{\xi\zeta}} & \Theta_{S_{\eta\zeta}} & \Theta_{S_{\zeta\zeta}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\omega}_\xi\\ \dot{\omega}_\eta\\ \dot{\omega}_\zeta\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\omega_\xi\\ \omega_\eta\\ \omega_\zeta\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\Theta_{S_{\xi\xi}} & \Theta_{S_{\xi\eta}} & \Theta_{S_{\xi\zeta}}\\ \Theta_{S_{\xi\eta}} & \Theta_{S_{\eta\eta}} & \Theta_{S_{\eta\zeta}}\\ \Theta_{S_{\xi\zeta}} & \Theta_{S_{\eta\zeta}} & \Theta_{S_{\zeta\zeta}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_\xi\\ \omega_\eta\\ \omega_\zeta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}M_{S_\xi}\\ M_{S_\eta}\\ M_{S_\zeta}\end{pmatrix}$$

8.2.2 Auswertung in einem „rahmenfesten" System

Fall 2: Auswertung von $(*)$ in einem **nicht körperfesten**, sondern „rahmenfesten" $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System
($\underline{\Omega}$: Winkelgeschwindigkeit des $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-Systems bezüglich des Inertialsystems)

⇒ sinnvoll, wenn Trägheitstensor im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System konstante Werte hat

⇒ z.B. rahmenfestes System bei rotationssymmetrischen Kreiseln



- Zeitableitung von $\underline{L}_Q$ mit Hilfe der **Formel für die relative Zeitableitung**:

$$\frac{d}{dt}\underline{L}_Q = \frac{\bar{d}'}{dt}\underline{L}_Q + \underline{\Omega} \times \underline{L}_Q$$

$\frac{\bar{d}'}{dt}$: Zeitableitung bzgl. des rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-Systems

- Für den Drallsatz folgt damit (unter der Voraussetzung, dass $\underline{\Theta}_Q$ konstante Koordinaten im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System hat):

$$\underline{\Theta}_Q\frac{\bar{d}'}{dt}\underline{\omega} + \underline{\Omega} \times (\underline{\Theta}_Q\underline{\omega}) + (\underline{r}_S - \underline{r}_Q) \times m\ddot{\underline{r}}_Q = \underline{M}_Q$$

bzw. ausgewertet im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System

$$\begin{pmatrix}\Theta_{Q_{\bar{x}\bar{x}}} & \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{y}}} & \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{z}}}\\ \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{y}}} & \Theta_{Q_{\bar{y}\bar{y}}} & \Theta_{Q_{\bar{y}\bar{z}}}\\ \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{z}}} & \Theta_{Q_{\bar{y}\bar{z}}} & \Theta_{Q_{\bar{z}\bar{z}}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\omega}_\bar{x}\\ \dot{\omega}_\bar{y}\\ \dot{\omega}_\bar{z}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\Omega_\bar{x}\\ \Omega_\bar{y}\\ \Omega_\bar{z}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\Theta_{Q_{\bar{x}\bar{x}}} & \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{y}}} & \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{z}}}\\ \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{y}}} & \Theta_{Q_{\bar{y}\bar{y}}} & \Theta_{Q_{\bar{y}\bar{z}}}\\ \Theta_{Q_{\bar{x}\bar{z}}} & \Theta_{Q_{\bar{y}\bar{z}}} & \Theta_{Q_{\bar{z}\bar{z}}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_\bar{x}\\ \omega_\bar{y}\\ \omega_\bar{z}\end{pmatrix} + (\underline{r}_S - \underline{r}_Q) \times m\ddot{\underline{r}}_Q = \begin{pmatrix}M_{Q_\bar{x}}\\ M_{Q_\bar{y}}\\ M_{Q_\bar{z}}\end{pmatrix}$$

Beachte: $\frac{\bar{d}'}{dt}\underline{\omega} = \frac{\bar{d}'}{dt}(\omega_\bar{x}\underline{e}_\bar{x} + \omega_\bar{y}\underline{e}_\bar{y} + \omega_\bar{z}\underline{e}_\bar{z}) = \dot{\omega}_\bar{x}\underline{e}_\bar{x} + \dot{\omega}_\bar{y}\underline{e}_\bar{y} + \dot{\omega}_\bar{z}\underline{e}_\bar{z}$

Fall 2a: Bezugspunkt = Schwerpunkt ($Q = S$) und $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System ist ein Hauptachsensystem

$$\begin{aligned}
\Theta_{S_1}\dot{\omega}_{\bar{x}} - \left(\Theta_{S_2}\omega_{\bar{y}}\Omega_{\bar{z}} - \Theta_{S_3}\omega_{\bar{z}}\Omega_{\bar{y}}\right) &= M_{S_{\bar{x}}} \\
\Theta_{S_2}\dot{\omega}_{\bar{y}} - \left(\Theta_{S_3}\omega_{\bar{z}}\Omega_{\bar{x}} - \Theta_{S_1}\omega_{\bar{x}}\Omega_{\bar{z}}\right) &= M_{S_{\bar{y}}} \qquad (*_{2a}) \\
\Theta_{S_3}\dot{\omega}_{\bar{z}} - \left(\Theta_{S_1}\omega_{\bar{x}}\Omega_{\bar{y}} - \Theta_{S_2}\omega_{\bar{y}}\Omega_{\bar{x}}\right) &= M_{S_{\bar{z}}}
\end{aligned}$$

$\Theta_{S_1}, \Theta_{S_2}, \Theta_{S_3}$: Hauptträgheitsmomente im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System bezüglich S

$\underline{M}_S = M_{S_{\bar{x}}}\underline{e}_{\bar{x}} + M_{S_{\bar{y}}}\underline{e}_{\bar{y}} + M_{S_{\bar{z}}}\underline{e}_{\bar{z}}$
⇒ Moment bzgl. S zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System

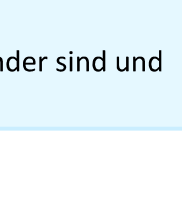
$\underline{\omega} = \omega_{\bar{x}}\underline{e}_{\bar{x}} + \omega_{\bar{y}}\underline{e}_{\bar{y}} + \omega_{\bar{z}}\underline{e}_{\bar{z}}$
⇒ Winkelgeschwindigkeit des Starrkörpers zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System

$\underline{\Omega} = \Omega_{\bar{x}}\underline{e}_{\bar{x}} + \Omega_{\bar{y}}\underline{e}_{\bar{y}} + \Omega_{\bar{z}}\underline{e}_{\bar{z}}$
⇒ Winkelgeschwindigkeit des Rahmens zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System

Fall 2b: Bezugspunkt Q = unbeschleunigter Körperpunkt (z.B. fester Lagerpunkt)

$$\begin{aligned}
\Theta_{Q_1}\dot{\omega}_{\bar{x}} - \left(\Theta_{Q_2}\omega_{\bar{y}}\Omega_{\bar{z}} - \Theta_{Q_3}\omega_{\bar{z}}\Omega_{\bar{y}}\right) &= M_{Q_{\bar{x}}} \\
\Theta_{Q_2}\dot{\omega}_{\bar{y}} - \left(\Theta_{Q_3}\omega_{\bar{z}}\Omega_{\bar{x}} - \Theta_{Q_1}\omega_{\bar{x}}\Omega_{\bar{z}}\right) &= M_{Q_{\bar{y}}} \qquad (*_{2b}) \\
\Theta_{Q_3}\dot{\omega}_{\bar{z}} - \left(\Theta_{Q_1}\omega_{\bar{x}}\Omega_{\bar{y}} - \Theta_{Q_2}\omega_{\bar{y}}\Omega_{\bar{x}}\right) &= M_{Q_{\bar{z}}}
\end{aligned}$$

$\Theta_{Q_1}, \Theta_{Q_2}, \Theta_{Q_3}$: Hauptträgheitsmomente im rahmenfesten $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System bezüglich Q



8.3 Trägheitstensor

8.3.1 Definition

- Trägheitstensor bezüglich des körperfesten (ξ, η, ζ)-Systems mit Bezugspunkt Q:

$$\underline{\underline{\Theta}}_Q = \begin{pmatrix} \Theta_{Q_{\xi\xi}} & \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\xi\zeta}} \\ \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}} \\ \Theta_{Q_{\xi\zeta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}} & \Theta_{Q_{\zeta\zeta}} \end{pmatrix}$$

  - $\underline{\underline{\Theta}}_Q$ ist symmetrisch
  - $\Theta_{Q_{\xi\xi}}, \Theta_{Q_{\eta\eta}}, \Theta_{Q_{\zeta\zeta}}$: axiale Massenträgheitsmomente
  - $\Theta_{Q_{\xi\eta}}, \Theta_{Q_{\eta\zeta}}, \Theta_{Q_{\xi\zeta}}$: Deviationsmomente

mit
$$\begin{aligned}
\Theta_{Q_{\xi\xi}} &= \int(\eta^2 + \zeta^2)dm\,, & \Theta_{Q_{\xi\eta}} &= -\int \xi\eta dm \\
\Theta_{Q_{\eta\eta}} &= \int(\xi^2 + \zeta^2)dm\,, & \Theta_{Q_{\xi\zeta}} &= -\int \xi\zeta dm \\
\Theta_{Q_{\zeta\zeta}} &= \int(\xi^2 + \eta^2)dm\,, & \Theta_{Q_{\eta\zeta}} &= -\int \eta\zeta dm
\end{aligned}$$

- **Beachte**: Die Koordinaten von $\underline{\underline{\Theta}}_Q$ hängen vom Bezugspunkt Q und von der Orientierung des (ξ, η, ζ)-Systems relativ zum Starrkörper ab.

  ⇒ Umrechnung auf anderen Bezugspunkt bei gleicher Orientierung des körperfesten (ξ, η, ζ)-Systems mit Hilfe des **Satzes von Steiner**

  ⇒ Umrechnung auf ein gedrehtes Koordinatensystem bei gleichem Bezugspunkt Q mittels spezieller **Transformationsbeziehungen**

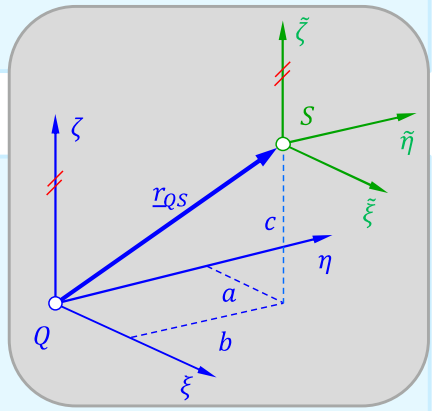
- Bei spezieller Orientierung des körperfesten (ξ, η, ζ)-Systems hat der Trägheitstensor Diagonalgestalt:

$$\underline{\underline{\Theta}}_Q = \begin{pmatrix} \Theta_{Q_1} & 0 & 0 \\ 0 & \Theta_{Q_2} & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_{Q_3} \end{pmatrix}$$

$\Theta_{Q_1}, \Theta_{Q_2}, \Theta_{Q_3}$: Hauptträgheitsmomente bezüglich Q

8.3.2 Satz von Steiner

- Gegeben:
  - körperfestes (ξ, η, ζ)-System (Ursprung: körperfester Punkt Q)
  - körperfestes $(\tilde{\xi}, \tilde{\eta}, \tilde{\zeta})$-System (Ursprung: Schwerpunkt S)
    ⇒ parallel zum (ξ, η, ζ)-System
  - Trägheitstensor $\underline{\underline{\Theta}}_Q$ bezüglich Q
  - Trägheitstensor $\underline{\underline{\Theta}}_S$ bezüglich S



körperfester Verbindungsvektor von Q nach S:
$\underline{r}_{QS} = a\underline{e}_\xi + b\underline{e}_\eta + c\underline{e}_\zeta$

- Gesucht: Zusammenhang zwischen $\underline{\underline{\Theta}}_Q$ und $\underline{\underline{\Theta}}_S$

$$\begin{pmatrix} \Theta_{Q_{\xi\xi}} & \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\xi\zeta}} \\ \Theta_{Q_{\xi\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\eta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}} \\ \Theta_{Q_{\xi\zeta}} & \Theta_{Q_{\eta\zeta}} & \Theta_{Q_{\zeta\zeta}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Theta_{S_{\xi\xi}} + m(b^2 + c^2) & \Theta_{S_{\xi\eta}} - mab & \Theta_{S_{\xi\zeta}} - mac \\ \Theta_{S_{\xi\eta}} - mab & \Theta_{S_{\eta\eta}} + m(a^2 + c^2) & \Theta_{S_{\eta\zeta}} - mbc \\ \Theta_{S_{\xi\zeta}} - mac & \Theta_{S_{\eta\zeta}} - mbc & \Theta_{S_{\zeta\zeta}} + m(a^2 + b^2) \end{pmatrix}$$

Beachte: Der Satz von Steiner gilt nur, wenn beide Koordinatensysteme parallel zueinander sind und ein Punkt der Schwerpunkt ist!

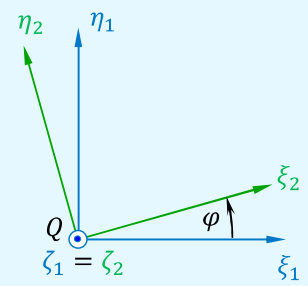
8.3.3 Drehung des Koordinatensystems

- Transformation des Trägheitstensors $\underline{\underline{\Theta}}_Q$ bei Drehung des Koordinatensystems (hier nur Drehung um ζ-Achse)
- Gegeben:
  - ${}^1\underline{\underline{\Theta}}_Q$ bezüglich des körperfesten (ξ_1, η_1, ζ_1)-Systems (Ursprung Q)
  - ${}^2\underline{\underline{\Theta}}_Q$ bezüglich des gedrehten körperfesten (ξ_2, η_2, ζ_2)-Systems (Ursprung Q)

  ⇒ Drehung mit Winkel φ um $\zeta_1 = \zeta_2$-Achse
- Gesucht:
  - Zusammenhang zwischen ${}^1\underline{\underline{\Theta}}_Q$ und ${}^2\underline{\underline{\Theta}}_Q$

$${}^2\underline{\underline{\Theta}}_Q = {}^{21}\underline{\underline{T}}\;{}^1\underline{\underline{\Theta}}_Q\,{}^{21}\underline{\underline{T}}^T \qquad \text{(Tensortransformation)}$$

mit $${}^{21}\underline{\underline{T}} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ (Transformationsmatrix bzw. Drehmatrix)



Beispiel:

- Für den Sonderfall, dass das (ξ_1, η_1, ζ_1)-System ein Hauptachsensystem ist, hat ${}^1\underline{\underline{\Theta}}_Q$ Diagonalgestalt:

$$ {}^1\underline{\underline{\Theta}}_Q = \begin{pmatrix} \Theta_{Q_{\xi_1\xi_1}} & 0 & 0 \\ 0 & \Theta_{Q_{\eta_1\eta_1}} & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_{Q_{\zeta_1\zeta_1}} \end{pmatrix} $$

- Dann ergibt sich für den Trägheitstensor ${}^2\underline{\underline{\Theta}}_Q$ im gedrehten (ξ_2, η_2, ζ_2)-System:

$$ {}^2\underline{\underline{\Theta}}_Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\left(\Theta_{Q_{\xi_1\xi_1}} + \Theta_{Q_{\eta_1\eta_1}}\right) + \frac{1}{2}\left(\Theta_{Q_{\xi_1\xi_1}} - \Theta_{Q_{\eta_1\eta_1}}\right)\cos(2\varphi) & -\frac{1}{2}\left(\Theta_{Q_{\xi_1\xi_1}} - \Theta_{Q_{\eta_1\eta_1}}\right)\sin(2\varphi) & 0 \\ -\frac{1}{2}\left(\Theta_{Q_{\xi_1\xi_1}} - \Theta_{Q_{\eta_1\eta_1}}\right)\sin(2\varphi) & \frac{1}{2}\left(\Theta_{Q_{\xi_1\xi_1}} + \Theta_{Q_{\eta_1\eta_1}}\right) - \frac{1}{2}\left(\Theta_{Q_{\xi_1\xi_1}} - \Theta_{Q_{\eta_1\eta_1}}\right)\cos(2\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_{Q_{\zeta_1\zeta_1}} \end{pmatrix} $$

Anmerkung: Analoge Transformationsbeziehungen gelten für Flächenträgheitsmomente (siehe TM-II)

Rechnerische Analyse räumlicher Starrkörpersysteme

- **Freischneiden** aller n_k Starrkörper **in einer allgemeinen Lage** (d.h. zu einem **beliebigen Zeitpunkt** t)
- Antragen aller **Kräfte** und **Momente**:
  ⇒ **eingeprägte Kräfte/Momente** und **Reaktionskräfte/-momente**
- Formulierung von **Schwerpunktsatz** und **Drallsatz** für alle n_k Starrkörper:

$$ \begin{aligned} & m\underline{a}_{S_i} = \underline{F}_i \\ & \underline{\underline{\Theta}}_{S_i}\underline{\dot{\omega}}_i + \underline{\omega}_i \times \underline{\underline{\Theta}}_{S_i}\underline{\omega}_i = \underline{M}_{S_i} \end{aligned} \qquad (i = 1, \ldots, n_k) $$

- Formulierung der Zwangsbedingungen für die starren Lager, Gelenke, kinematischen Antriebe, etc.

Anmerkung: Die Anzahl der (unabhängigen) Zwangsbedingungen entspricht stets der Anzahl der unbekannten Reaktionskräfte/-momente.

- **Schwerpunksatz** und **Drallsatz** für die n_k Starrkörper (**gewöhnliche Differentialgleichungen**) sowie die **Zwangsbedingungen** für die Bewegungskoordinaten (**algebraische Gleichungen**) bilden ein sog. **differential-algebraisches Gleichungssystem** (**DAE-System**) für die unbekannten Bewegungskoordinaten und Reaktionskräfte/-momente
- Berechnung der **unbekannten Größen** aus den dynamischen Gleichgewichtsbedingungen und den **Zwangsbedingungen**:

  ⇒ unbekannt sind die **Bewegungskoordinaten** $\underline{r}_{S_i}(t)$ und $\underline{\omega}_i(t)$ der Starrkörper sowie die **Reaktionskräfte/-momente**

  ⇒ Lösung des DAE-Systems meist nur numerisch möglich (mittels numerischer Zeitintegrationsverfahren)

9 Ebene Starrkörperbewegung

9.1 Schwerpunktsatz und Drallsatz

- **Schwerpunktsatz:**

$$m\ddot{x}_S = F_x$$
$$m\ddot{y}_S = F_y$$

Resultierende der eingeprägten Kräfte und der Reaktionskräfte

- **Drallsatz:**

$$\Theta_Q\dot{\omega} + \text{Zusatzterm} = M_Q$$

Der Zusatzterm verschwindet für bestimmte Sonderfälle:

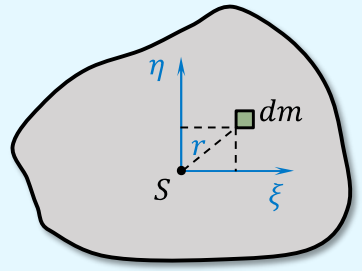
1) Bezugspunkt Q ist **Schwerpunkt** S $(Q = S)$: $\Theta_S\dot{\omega} = M_S$
2) Bezugspunkt Q ist **fester Lagerpunkt** A $(Q = A)$: $\Theta_A\dot{\omega} = M_A$ (mit $\Theta_A = \Theta_S + mr_{AS}^2$)
3) Vektor $(\underline{r}_S - \underline{r}_Q)$ ist stets **parallel** zu $\ddot{\underline{r}}_Q$: $\Theta_Q\dot{\omega} = M_Q$

Anmerkung: Im Freischnitt werden **keine** Trägheitskräfte und Trägheitsmomente eingezeichnet.

9.2 Massenträgheitsmoment (Rotation um z-Achse)

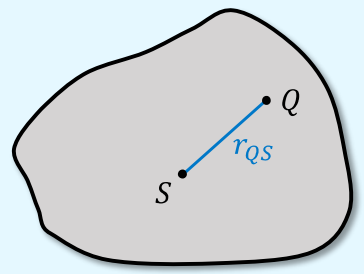
- **Definition:**

$$\Theta_S = \int_m (\xi^2 + \eta^2)\, dm$$
$$= \int_m r^2\, dm$$



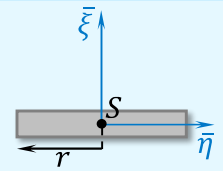
- **Satz von Steiner:**

$\Theta_Q = \Theta_S + m\, r_{QS}^2$ (r_{QS} = Abstand $\overline{QS}$)

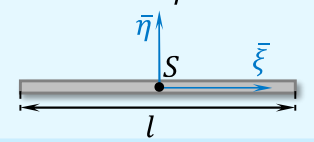


- **Wichtige Massenträgheitsmomente:**

1) Homogene dünne Kreisscheibe: $\Theta_{S_{\bar{\xi}\bar{\xi}}} = \frac{1}{2}mr^2$ $\Theta_{S_{\bar{\eta}\bar{\eta}}} = \Theta_{S_{\bar{\zeta}\bar{\zeta}}} = \frac{1}{4}mr^2$



2) Homogene dünne Stange: $\Theta_{S_{\bar{\xi}\bar{\xi}}} = 0$ $\Theta_{S_{\bar{\eta}\bar{\eta}}} = \Theta_{S_{\bar{\zeta}\bar{\zeta}}} = \frac{1}{12}ml^2$



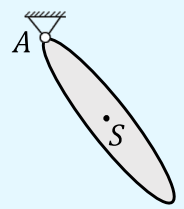
9.3 Potential, Arbeit, kinetische Energie und Arbeitssatz

- **Arbeit einer Kraft:** $W = \int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} \underline{F} \cdot d\underline{r}$
- **Arbeit eines Moments (eben):** $W = \int_{\varphi_A}^{\varphi_E} M\, d\varphi$

- **Kinetische Energie (eben):** $T = \frac{1}{2}mv_S^2 + \frac{1}{2}\Theta_S\omega^2$

1) Formel gilt nur für Schwerpunkt S; bei anderen Bezugspunkten entsteht im Allgemeinen ein Zusatzterm.
2) Falls Bezugspunkt ein fester Lagerpunkt ist, gilt:

$$T = \frac{1}{2}\Theta_A\omega^2 \quad (\text{mit } \Theta_A = \Theta_S + mr_{AS}^2)$$



- **Arbeitssatz:** $W_{01} = T_1 - T_0$
- **Energieerhaltungssatz:** $T_1 + U_1 = T_0 + U_0$

10 Prinzip von d'Alembert und Prinzip von d'Alembert-Lagrange

10.1 Ebene Starrkörperbewegung: Prinzip von d'Alembert

- **Dynamische Kräftebilanz:**

$$\underline{F} + \underline{F}_{träg} = \underline{0}$$

mit der Trägheitskraft $\underline{F}_{träg} = -m\underline{a}_S$

$\underline{F} = \sum$ (eingeprägte Kräfte)$+ \sum$ (Reaktionskräfte)

- **Dynamische Momentenbilanz (Momentenbezugspunkt = Schwerpunkt):**

$$M_S + M_{S_{träg}} = 0$$

mit dem Trägheitsmoment $M_{S_{träg}} = -\Theta_S \ddot{\varphi}$

$M_S = \sum$ (eingeprägte Momente)$+ \sum$ (Reaktionsmomente)

10.2 Prinzip von d'Alembert-Lagrange für Starrkörpersysteme

- **Version 1:**

$$\sum_{j=1}^{n_F} \underline{F}_j^e \cdot \delta\underline{r}_j - \sum_{i=1}^{n_K} m_i \ddot{\underline{r}}_{S_i} \cdot \delta\underline{r}_{S_i} + \sum_{l=1}^{n_M} M_l^e \cdot \delta\varphi_l - \sum_{i=1}^{n_K} \Theta_{S_i} \ddot{\varphi}_i \cdot \delta\varphi_i = 0$$

$\underline{F}_j^e$	j-te eingeprägte Kraft	$\underline{r}_{S_i}, \dot{\underline{r}}_{S_i}, \ddot{\underline{r}}_{S_i}$	Orts-/Geschwindigkeits-/Beschleunigungsvektor des Schwerpunkts des Körpers i
$\underline{r}_j$	Angriffspunkt von $\vec{F}_j$	$\varphi_i, \dot{\varphi}_i, \ddot{\varphi}_i$	Drehwinkel/Winkelgeschwindigkeit/Winkelbeschleunigung des Körpers i
$\delta\underline{r}_j$	virtuelle Verschiebung des Angriffspunktes von $\vec{F}_j$	m_i, Θ_{S_i}	Masse/Massenträgheitsmoment des Körpers i
M_l^e	l-tes eingeprägtes freies Moment	n_F, n_M	Anzahl der eingeprägten Kräfte bzw. der eingeprägten freien Momente
$\delta\varphi_l$	virtuelle Drehung des Körpers, an dem M_l^e angreift		

- **Version 2:**

$$\sum_{i=1}^{n_K} \underline{F}_i^{e,res} \cdot \delta\underline{r}_{S_i} - \sum_{i=1}^{n_K} m_i \ddot{\underline{r}}_{S_i} \cdot \delta\underline{r}_{S_i} + \sum_{i=1}^{n_K} M_{S_i}^{e,res} \cdot \delta\varphi_i - \sum_{i=1}^{n_K} \Theta_{S_i} \ddot{\varphi}_i \cdot \delta\varphi_i = 0$$

Resultierende eingeprägte Kraft auf Körper i

Virtuelle Verschiebung des Schwerpunkts S_i

Resultierendes eingeprägtes Moment auf Körper i (Momentenbezugspunkt S_i)
⇒ setzt sich zusammen aus den Momenten der eingeprägten Kräfte, die auf m_i wirken, und den eingeprägten freien Momenten auf m_i

11 Lagrange-Gleichungen 2. Art

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j^{e,nk} \qquad (j = 1, \ldots, f) \qquad \textbf{Lagrange-Gleichungen 2. Art}$$

- $L(\underline{q}, \underline{\dot{q}}, t) = T(\underline{q}, \underline{\dot{q}}, t) - U(\underline{q}, t)$: Lagrange-Funktion (Differenz aus kin. und pot. Energie)
- f: Anzahl der Freiheitsgrade
- q_j: verallgemeinerte Koordinaten (translatorische/rotatorische Koordinaten)
- $\dot{q}_j$: verallgemeinerte Geschwindigkeiten
- $Q_j^{e,nk}$: verallgemeinerte nichtkonservative eingeprägte Kräfte (auch Momente)

11.1 Kinetische Energie (Bezugspunkt = Schwerpunkt S)

a) Ebene Starrkörperbewegung: $T(\underline{q}, \underline{\dot{q}}, t) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n_K}\left(m_i v_{S_i}^2 + \Theta_{S_i}\omega_i^2\right)$

b) Räumliche Starrkörperbewegung: $T(\underline{q}, \underline{\dot{q}}, t) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n_K}\left(m_i v_{S_i}^2 + \underline{\omega}_i \cdot \underline{\Theta}_{S_i}\,\underline{\omega}_i\right)$

Auswertung im körperfesten Hauptachsensystem → $= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n_K}\left(m_i v_{S_i}^2 + \Theta_{S_{i\xi\xi}}\omega_{i_\xi}^2 + \Theta_{S_{i\eta\eta}}\omega_{i_\eta}^2 + \Theta_{S_{i\zeta\zeta}}\omega_{i_\zeta}^2\right)$

11.2 Berechnung der verallgemeinerten nichtkonservativen eingeprägten Kräfte

a) Formale Berechnung:

$$Q_j^{e,nk} = \sum_{l=1}^{n_{F,nk}} \underline{F}_l^{e,nk} \cdot \frac{\partial \underline{r}_l}{\partial q_j} + \sum_{m=1}^{n_{M,nk}} M_m^{e,nk} \cdot \frac{\partial \varphi_m}{\partial q_j}$$

- $\underline{F}_l^{e,nk}$: l-te eingeprägte nichtkonservative Kraft
- $\underline{r}_l(\underline{q}, t)$: Angriffspunkt von $\underline{F}_l$
- $n_{F,nk}$: Anzahl der eingeprägten nichtkonservativen Kräfte

---

- $M_m^{e,nk}$: m-tes eingeprägtes nichtkonservatives freies Moment
- $\varphi_m(\underline{q}, t)$: Drehwinkel des Körpers, an dem $M_m^{e,nk}$ angreift
- $n_{M,nk}$: Anzahl der eingeprägten nichtkonservativen freien Momente

b) Bestimmung durch Koeffizientenvergleich über die virtuelle Arbeit der nichtkonservativen eingeprägten Kräfte und Momente:

$$\delta W^{e,nk} = \sum_{l=1}^{n_{F,nk}} \underline{F}_l^{e,nk}(\underline{q}, \underline{\dot{q}}, t) \cdot \delta\underline{r}_l(\underline{q}, t) + \sum_{m=1}^{n_{M,nk}} M_m^{e,nk}(\underline{q}, \underline{\dot{q}}, t)\, \delta\varphi_m(\underline{q}, t) \overset{!}{=} \sum_{j=1}^{f} Q_j^{e,nk}(\underline{q}, \underline{\dot{q}}, t)\, \delta q_j$$

12 Schwingungssysteme mit *einem* Freiheitsgrad

12.1 Freie Schwingungen (homogene Lösung)

	ungedämpft	**gedämpft** ($D < 1$)
Bewegungsgleichung (homogen)	$m\ddot{x} + cx = 0$	$m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = 0$
Eigenkreisfrequenz	$\omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}}$	$\omega_d = \omega_0\sqrt{1-D^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ mit $\delta = \frac{d}{2m}$; $D = \frac{\delta}{\omega_0}$
Schwingungsdauer	$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$	$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$
Allgemeine Lösung	$x_h(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi)$ $x_h(t) = C_1\sin(\omega_0 t) + C_2\cos(\omega_0 t)$	$x_h(t) = Ae^{-\delta t}\sin(\omega_d t + \varphi)$ $x_h(t) = e^{-\delta t}(C_1\cos(\omega_d t) + C_2\sin(\omega_d t))$

- A = Amplitude der freien Schwingung,
  φ = Phasenwinkel
- Integrationskonstanten A, φ (bzw. C_1, C_2) durch Anpassung an die Anfangsbedingungen:
  $x(0) = x_0\ ,\ \dot{x}(0) = v_0$

12.2 Erzwungene Schwingungen bei *harmonischer Krafterregung* (partikuläre Lösung)

- Bewegungsgleichung (inhomogen):

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = \hat{F}\cos(\Omega t) \qquad \hat{F} = konst.,\ \Omega = konst. \quad (\hat{F}, \Omega: \text{gegeben})$$

- Partikuläre Lösung:

$$x_p(t) = \hat{x}\cos(\Omega t - \psi)$$

mit der Antwortamplitude $\hat{x}(\eta) = \frac{\hat{F}}{c}\cdot\frac{1}{\sqrt{(1-\eta^2)^2 + (2D\eta)^2}}$

dem Phasenwinkel $\psi(\eta) = \tan^{-1}\left(\frac{2D\eta}{1-\eta^2}\right)$

und dem Frequenzverhältnis $\eta = \frac{\Omega}{\omega_0}$

- Anmerkung: Bei Anregung mit $\hat{F}\sin(\Omega t)$ folgt

$$x_p(t) = \hat{x}\sin(\Omega t - \psi)$$

12.3 Vollständige Lösung der inhomogenen Bewegungsgleichung

- Überlagerung der homogenen und der partikulären Lösung:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$= e^{-\delta t}(C_1\cos(\omega_d t) + C_2\sin(\omega_d t)) + \hat{x}\cos(\Omega t - \psi) \qquad (D < 1)$$

bzw. nach Anpassung an die Anfangsbedingungen

$$x(t) = e^{-D\omega_0 t}\left[(x_0 - x_p(0))\cos(\omega_d t) + \frac{(v_0 - \dot{x}_p(0)) + D\omega_0(x_0 - x_p(0))}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right] + x_p(t)$$

12.4 Bestimmung der partikulären Lösung über *komplexe Ergänzung*

- Ausgangspunkt:

$$\ddot{x} + 2D\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2\frac{\hat{F}}{c}\cos(\Omega t)$$

⇓ komplexe Ergänzung

$$\ddot{x} + 2D\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2\frac{\hat{F}}{c}e^{i\Omega t}$$

- Partikuläre Lösung (komplex)

$$x_p(t) = H\,\hat{F}\,e^{i\Omega t}$$

mit der komplexen Übertragungsfunktion $H = \frac{1}{c}\cdot\frac{1}{\sqrt{(1-\eta^2)^2 + (2D\eta)^2}}e^{-i\psi}$

- Zusammenhang mit reeller Lösung:

$$x_p(t) = Re\{H\,\hat{F}\,e^{i\Omega t}\} = |H|\hat{F}\cos(\Omega t - \psi) \quad \text{(reelle Antwortamplitude: } \hat{x} = |H|\hat{F}\text{)}$$

$$|H| = \frac{1}{c}\cdot\frac{1}{\sqrt{(1-\eta^2)^2 + (2D\eta)^2}}$$

$$\psi = -\arg(H) = -\tan^{-1}\left(\frac{Im(H)}{Re(H)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2D\eta}{1-\eta^2}\right)$$

Anmerkung: Bei Anregung mit $\hat{F}\sin(\Omega t)$ folgt

$$x_p(t) = Im\{H\,\hat{F}\,e^{i\Omega t}\}$$